

# Criptografia de Curvas Elípticas (ECC)

Um dos principais metodos para segurança moderna

Everton Reis  
Gabriel Carneiro  
João Vitor Ferreira  
Vinicius Tavares

EMAP  
FGV

# Roteiro da Apresentação

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão

# O Problema da Comunicação Segura

- **Desafio:** Como Alice e Bob podem trocar segredos em um canal público sem que Eva (uma espiã) entenda a mensagem?
- Necessidade de confidencialidade, integridade, autenticidade e velocidade:

# Criptografia Simétrica vs. Assimétrica

## Simétrica (Clássica)

- Uma única chave para criptografar e descriptografar.
- Rápida.
- **Problema:** Como trocar a chave inicial?

## Assimétrica (Chave Pública)

- Duas chaves: Pública (encripta) e Privada (decripta).
- Resolve o problema da troca de chaves.
- Baseada em problemas matemáticos "difíceis".

# A Função Trapdoor (Alçapão)

A base da criptografia moderna é a **Função Trapdoor**:

## Definição Intuitiva

Uma função que é fácil de computar em uma direção, mas extremamente difícil de reverter sem uma informação especial (a chave privada).

$$\text{Fácil} : X \rightarrow f(X)$$

$$\text{Difícil} : f(X) \rightarrow X \quad (\text{sem a chave})$$

# Exemplos de Problemas Difíceis

- ❶ **Fatoração de Inteiros:** Dado  $N = p \cdot q$ , encontrar  $p$  e  $q$ . (Base do RSA).
- ❷ **Logaritmo Discreto:** Dado  $g^x \pmod{p}$ , encontrar  $x$ . (Base do Diffie-Hellman clássico).
- ❸ **Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP):** O foco desta apresentação.

- 1 Introdução
- 2 **Criptografia Clássica e o Padrão RSA**
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão



# O RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

- Introduzido em 1977.
- Foi o padrão ouro da criptografia por décadas.
- Baseia-se na dificuldade de fatorar números grandes.
- Se você multiplicar dois primos gigantes, é fácil obter o resultado. Se te derem o resultado, é extremamente trabalhoso achar os primos originais.

# O Problema do Tamanho da Chave

## A Evolução do Poder Computacional

Algoritmos de fatoração, como o **General Number Field Sieve** ficaram melhores e computadores ficaram mais rápidos.

Para manter o RSA seguro, tivemos que aumentar drasticamente o tamanho das chaves.

- Anos 90: 512 bits (já quebrado).
- Anos 2000: 1024 bits (não recomendado).
- **Hoje (Padrão NIST):** 2048 ou 3072 bits.

# O Custo do RSA

Chaves muito grandes trazem problemas práticos:

- ❶ **Lentidão:** A geração de chaves e a encriptação consomem muita CPU.
- ❷ **Armazenamento:** Certificados digitais grandes.
- ❸ **Dispositivos Móveis/IoT:** Celulares e sensores têm bateria e processamento limitados. RSA de 4096 bits é inviável para um sensor de temperatura IoT, por exemplo.

# A Necessidade de Algo Novo

Precisávamos de um sistema criptográfico que oferecesse:

- 1 O mesmo nível de segurança que o RSA.
- 2 Chaves significativamente menores.
- 3 Operações mais rápidas.

**Solução:** Criptografia de Curvas Elípticas (ECC).

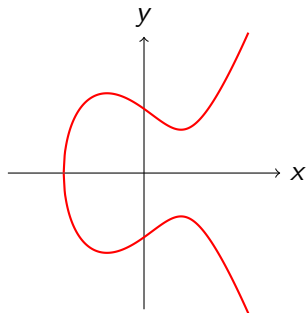
- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas**
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão

## Definição Geométrica

Uma Curva Elíptica  $E$  sobre os números reais  $\mathbb{R}$  é definida pela equação de Weierstrass:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

Onde  $4a^3 + 27b^2 \neq 0$  (Condição para não haver singularidades/bicos na curva).



Exemplo:  $y^2 = x^3 - 2x + 2$

## Características:

- Simétrica em relação ao eixo  $x$  (por causa do  $y^2$ ).
- Aparência suave (sem auto-interseções).

Para usar curvas elípticas em criptografia, precisamos definir operações matemáticas sobre os pontos da curva.

### Soma de Pontos

Queremos somar dois pontos  $P$  e  $Q$  na curva para obter um terceiro ponto  $R$ .

$$P + Q = R$$

Isso transforma o conjunto de pontos da curva em um **Grupo Abeliano**.



## Adição Geométrica (Caso $P \neq Q$ )

Trace uma linha passando por  $P$  e  $Q$ . Essa linha interceptará a curva em um terceiro ponto, digamos  $-R$ . Reflita  $-R$  sobre o eixo  $x$  para encontrar  $R$ .

$$P + Q = R$$

## Dobro de Ponto (Caso $P = Q$ )

Para calcular  $P + P = 2P$ : Trace a linha tangente à curva no ponto  $P$ . Essa tangente interceptará a curva em um ponto  $-R$ . Reflita sobre o eixo  $x$  para obter  $R = 2P$ .

## O Ponto no Infinito ( $\mathcal{O}$ )

Assim como o número 0 na adição normal ( $5 + 0 = 5$ ), precisamos de um elemento neutro.

- Definimos um ponto idealizado "no infinito", denotado por  $\mathcal{O}$ .
- Geometricamente, pense nele como o topo e o fundo do eixo  $y$  se encontrando.
- Propriedade:  $P + \mathcal{O} = P$ .
- Propriedade:  $P + (-P) = \mathcal{O}$  (linha vertical).

# Fórmulas Algébricas

Não precisamos desenhar linhas no computador; usamos álgebra. Sejam  $P = (x_1, y_1)$  e  $Q = (x_2, y_2)$ . Para achar  $R = (x_3, y_3)$ :

Calculamos a inclinação  $\lambda$ :

$$\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{se } P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & \text{se } P = Q \end{cases}$$

E as coordenadas:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

# Curvas Elípticas sobre Corpos Finitos

Criptografia não trabalha com números reais (precisão infinita é impossível no computador).  
Trabalhamos com inteiros módulo um primo  $p$ .

$$E(\mathbb{F}_p) : y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

## O que muda?

- A curva não é mais uma linha suave.
- Tornam-se pontos discretos dentro de um quadrado  $p \times p$ .
- A geometria se torna obscura, mas a álgebra ainda funciona.

Quantos pontos existem na curva sobre  $\mathbb{F}_p$ ?

- A quantidade de pontos é denotada por  $N$  ou  $\#E(\mathbb{F}_p)$ .
- **Teorema de Hasse:** O número de pontos está muito próximo de  $p$ .

$$|N - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p}$$

- Para criptografia, queremos  $N$  sendo um número primo grande (ou múltiplo de um primo grande).

# Multiplicação Escalar

A operação central na ECC é a **Multiplicação Escalar**.

Seja  $P$  um ponto na curva e  $k$  um número inteiro muito grande.

$$kP = \underbrace{P + P + \dots + P}_{k \text{ vezes}}$$

- Podemos usar exponenciação rápida para calcular  $kP$  em  $O(\log k)$

# O Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP)

## ECDLP

Dados dois pontos  $P$  e  $Q$  na curva, tal que  $Q = kP$ , é **computacionalmente inviável** encontrar o escalar  $k$ .

- **Fácil:** Dado  $k$  e  $P$ , achar  $Q$ . (Multiplicação)
- **Difícil:** Dado  $P$  e  $Q$ , achar  $k$ . (Logaritmo)

É chamado de logaritmo por analogia à aritmética modular ( $g^k \rightarrow k$ ), embora a operação seja aditiva.



- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)**
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão

## Por que ECC é melhor?

O problema ECDLP é mais difícil que a fatoração do RSA.

- Não existem algoritmos sub-exponenciais eficientes, como o Index Calculus, que funcionem bem para curvas elípticas genéricas.
- O melhor ataque conhecido é o *Pollard's rho*, que exige  $\sqrt{N}$  operações.

## Comparação de Tamanho de Chave

Para obter o mesmo nível de segurança (bits de entropia):

| Nível de Segurança | RSA (bits) | ECC (bits) | Razão |
|--------------------|------------|------------|-------|
| 80                 | 1024       | 160        | 6:1   |
| 112                | 2048       | 224        | 9:1   |
| 128                | 3072       | 256        | 12:1  |
| 256                | 15360      | 512        | 30:1  |

ECC com 256 bits é o padrão da indústria hoje (Bitcoin, SSH, HTTPS). RSA exige 3072 bits para competir.

# ECDH: Troca de Chaves Diffie-Hellman

Como Alice e Bob concordam em uma chave secreta via ECC?

**Parâmetros Públicos:** Curva  $E$ , Primo  $p$ , Ponto Base  $G$ .

- 1 **Alice:** Escolhe inteiro privado  $a$ . Calcula pública  $A = aG$ . Envia  $A$ .
- 2 **Bob:** Escolhe inteiro privado  $b$ . Calcula pública  $B = bG$ . Envia  $B$ .
- 3 **Alice:** Calcula segredo  $S = aB = a(bG) = abG$ .
- 4 **Bob:** Calcula segredo  $S = bA = b(aG) = abG$ .

**Eva:** Vê  $A$  e  $B$ , mas não consegue calcular  $abG$  sem saber  $a$  ou  $b$  (ECDLP).

# ECDSA: Assinatura Digital

O algoritmo usado pelo Bitcoin para autorizar transações.

- Alice assina uma mensagem  $m$  usando sua chave privada  $d_A$ .
- Gera um par  $(r, s)$ .
- Bob usa a chave pública de Alice  $Q_A$  para verificar matematicamente se a assinatura foi gerada por  $d_A$ .
- Crucial: Alice nunca revela  $d_A$ .

# Curvas Padronizadas (NIST)

Não se inventa uma curva do zero (perigo de curvas fracas). Usam-se curvas padrão.

**Exemplo: secp256k1 (Bitcoin)**

$$y^2 = x^3 + 7 \pmod{p}$$

**Exemplo: P-256 (NIST / Web)**

$$y^2 = x^3 - 3x + b \pmod{p}$$

Estas curvas foram testadas exaustivamente contra ataques matemáticos.

# Vantagens Práticas da ECC

## Eficiência Energética

Chaves menores → Menos cálculos → Menos consumo de bateria. Ideal para smartphones e cartões inteligentes.

## Largura de Banda

Handshakes SSL/TLS são mais rápidos pois os pacotes de dados enviados são menores.

# Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão





# Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Esboço de Aplicação computacional
- 6 Conclusão

# Conclusão

As Curvas Elípticas são um exemplo brilhante de como a matemática abstrata (geometria algébrica sobre corpos finitos), estudada por séculos sem aplicação prática, tornou-se fundamental para a privacidade e economia do século XXI. Além disso, vale ressaltar seus usos em outras áreas, como na Teoria dos Números (testes de primalidade e fatoração) e nas Formas Modulares (utilizadas para provar o Último Teorema de Fermat, através da Curva de Frey).

- Koblitz, N. (1987). *Elliptic Curve Cryptosystems*.
- Miller, V. (1985). *Use of Elliptic Curves in Cryptography*.
- Hankerson, D., Menezes, A., Vanstone, S. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*.
- NIST FIPS 186-4. *Digital Signature Standard (DSS)*.
- Schunck, V., *Criptografia e Curvas Elípticas*.

Obrigado!